

- ① Teuvo Kohonen, “Self-Organized Formation of Topologically Correct Feature Maps,” *Biological Cybernetics*, 43 (1): 59-69, 1982.

SOM を初めて提案した論文であり、入力空間のトポロジを保持したまま出力層に写像が形成される自己組織化過程を、数理モデルとシミュレーションで示した。今日でも引用され続ける原典である。

結果の妥当性に関しては学習率 α と近傍幅 σ を $\alpha(t) \rightarrow 0, \sigma(t) \rightarrow 1$ の条件下で減衰させると「ほぼ確実に」量子化誤差が収束することを証明した。さらに音素ベクトル（39 次元）を用いた実験で、量子化誤差が初期値の 1/5 以下に低減する事例を示している

この論文で基本的な原理や簡単な数理モデルを学ぶ

- ② 「自己組織化マップの基礎から応用まで」特集序文，知能と情報（日本知能情報ファジィ学会誌）30 (2): 87-88, 2018.

これは自己組織化マップがどんな状態かとかを説明してくれている。